Clase 4 Análisis Numérico

Métodos Directos para resolver Sistemas de ecuaciones lineales.

Sabemos que dada una data tenemos existe el polinomio de interpolación de Lagrange sea $p_n(x) = \sum_{i=0}^{n} c_i x^i$ c_i es dado por el siguiente sistema de ecuaciones.

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & & & & \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}$$

se llama matriz de Vandermode la cual es no singular si $\{x_i\}_{i=0}^{n}$ son distintos.

Setup: Dada $A \in \mathcal{M}_n^n(\mathbb{R})$ y $b \in \mathcal{M}_1^n(\mathbb{R})$ queremos x tal que

$$Ax = b.$$

de manera equivalente $x = (x_1, x_2, _, x_n)^T$ de tal forma.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Matriz triangular inferior A es triangular inferior si $a_{ij} = 0 \ \forall 1 \le i < j \le n$

Si A es triangular inferior.

$$a_{11}x_1 = b_1 \Rightarrow x_1 = \frac{b_1}{a_{11}}$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \Rightarrow x_2 = \frac{b_2 - a_{21}x_1}{a_{22}}$$

$$\vdots$$

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{ii}x_i = b_i \Rightarrow x_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j}{a_{ii}}$$

Notar que en este caso $\det(A) \neq 0 \iff a_{ii} \neq 0 \ \forall i = 1, \dots, n$.
y podemos hacer sustitución hacia adelante.

Matrices triangulares superiores: A es triangular superior si $a_{ij} = 0$ $\forall 1 \leq j < i \leq n$ y en este caso

$$a_{ii} x_i + \cdots + a_{in} x_n = b_i \Rightarrow x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j}{a_{ii}}$$

$$\vdots$$

$$a_{n-1\,n-1} x_{n-1} + a_{n-1\,n} x_n = b_{n-1} \Rightarrow x_{n-1} = \frac{b_{n-1} - a_{n-1\,n} x_n}{a_{n-1\,n-1}}$$

$$a_{nn} x_n = b_n \Rightarrow x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$$

En este caso tenemos sustitución hacia atrás y "toma $n^2 + \mathcal{O}(n)$ de esfuerzo".

Factorización LU La operación $F_i \longrightarrow F_i + \lambda F_j$ se puede guardar como una matriz triangular inferior.

$$M(i,j,\lambda) = I + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \leftarrow i$$

$$\uparrow$$

$$j$$

Ejemplo: $n = 4$

$$M(3,2,\pi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \pi & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Note que

$$M(i,j,\lambda) = \begin{cases} \text{triángular inferior si } j \leq i \\ \text{triángular superior si } i \leq j \end{cases}$$

Lemma: Si $i \neq j$ $(M(i,j,\lambda))^{-1} = M(i,j,-\lambda)$.

Thm: Sea $A \in M_n^n(\mathbb{R})$, $A = LU$ donde U es triangular superior y L es triángular inferior.

Algoritmo: $A = LU$, factorizar.

$Ax = b$. resolver esto siguiendo:

$$\begin{cases} Ly = b & \text{sustitución hacia adelante} \\ Ux = y & \text{sustitución hacia atrás} \end{cases}$$

$$Ax = b = LU\underbrace{x}_{y}$$

Ejemplo: Sea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 4 & 7 & 7 \\ 6 & 18 & 22 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 4 & 7 & 7 \\ 6 & 18 & 22 \end{pmatrix} F_2 \to F_2 - 2F_1 \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 6 & 18 & 22 \end{pmatrix} F_3 \to F_3 - 3F_1 \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 12 & 16 \end{pmatrix}$$

$$F_3 \to F_3 - 4F_2 \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = U.$$

$$(F_2 \longrightarrow F_2 - 2F_1) = E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad E_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(F_3 \to F_3 - 3F_1) = E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad E_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(F_3 \to F_3 - 4F_2) = E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 \end{pmatrix} \qquad E_3^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$U = E_3 \cdot E_2 \cdot E_1 A.$$

$$A = \underbrace{E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1}}_{L} \cdot U$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Entonces

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}}_{L} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}}_{U}$$

Ejemplo. Resolver

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 4 & 7 & 7 \\ 6 & 18 & 22 \end{pmatrix} \qquad b = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Paso 1. Factorizar LU.

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}}_{L} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}}_{U}$$

Paso 2: $Ly = b$, i.e.,

$$\begin{array}{ccc} y_1 & y_2 & y_3 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -5 \\ 3 & 4 & 1 & 7 \end{array}\right)$$

$y_1 = 0$

$y_2 = -5 - 2y_1 = -5$

$y_3 = 7 - 4y_2 - 3y_1 = 7 + 20 = 27.$

$y = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 27 \end{pmatrix}$ luego, resolviendo $Ux = y$.

$$\begin{array}{ccc} x_1 & x_2 & x_3 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & 4 & 27 \end{array}\right)$$

$x_3 = \frac{27}{4}$

$x_2 = \frac{-5 - 3x_3}{3} = \frac{-5 - \frac{27}{4}}{3} = -\frac{47}{12}$

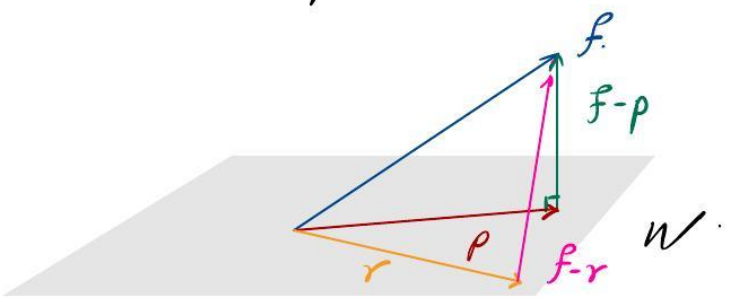
$x_1 = \frac{-2x_2 - 2x_3}{2} = -\frac{27}{4} + \frac{47}{12} = -\frac{17}{6}$

Resumen: Sea V un espacio vectorial con producto interno, $\dim V < \infty$ y W subespacio vectorial de V. para encontrar la "mejor" aproximación de $f \in V$ in W.

$$\|f-p\| \leq \|f-r\| \quad \forall r \in W.$$

donde $\|\cdot\|^2 := \langle \cdot, \cdot \rangle$ es la norma inducida por el producto interno.
La mejor aproximación satisface la condición de ortogonalidad.

$$\langle f-p, r \rangle = 0 \quad \forall r \in W.$$



Este problema lo podemos expresar como un sistema de ecuaciones lineales $A\alpha = \varphi$.
donde $\{\Phi_k\}_{k=1}^{\dim W}$ es base de W, $p = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \Phi_k$.

$$a_{i,k} = \langle \Phi_k, \Phi_i \rangle \quad \text{y} \quad \varphi_i = \langle f, \Phi_i \rangle.$$

Por ejemplo: Considerando $\mathcal{L}^2(a,b)$ funciones cuadrado integrables en (a,b) y $W = \Pi_n$ es el espacio de los polinomios de grado $\leq n$.
existe mejor aproximación para cada $f \in \mathcal{L}^2(a,b)$ por elementos en W tal que $\|f-p\| \leq \|f-r\| \quad \forall r \in W$.

Ejemplos: 1). Sea $\langle f, g \rangle = \int f(x) g(x) dx$ esto genera polinomios ortogonales llamados polinomios Legendre.

$$\Phi_0(x) \equiv 1, \quad \Phi_1(x) = x, \quad \Phi_2(x) = x^2 - \frac{1}{3}, \quad \Phi_3(x) = x^3 - \frac{2}{5}x \ldots$$

2). Sea $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^{1} \frac{f(x)g(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx$ genera polinomios ortogonales llamados polinomios Chebyshev

$$\Phi_0(x)=1,\quad \Phi_1(x)=x,\quad \Phi_2(x)=2x^2-1,\quad \Phi_3(x)=4x^3-3x\ \ldots$$

2). Sea $\langle f,g\rangle=\int_0^\infty e^{-x}f(x)g(x)\,dx$ genera los polinomios de Laguerre.

$$\Phi_0(x)=1,\quad \Phi_1(x)=1-x,\quad \Phi_2(x)=2-4x+x^2,\quad \Phi_3(x)\ 6-18x+9x^2-x^3\ \ldots$$

Lemma: Suponga que $\{\Phi_0,\Phi_1,\ldots,\Phi_k,\ldots\}$ son polinomios ortogonales para $\langle\cdot,\cdot\rangle$. Entonces $\langle\Phi_k,q\rangle=0$ $q\in\underbrace{\Pi_{k-1}}$. $\{\text{degree}(\Phi_i)\le i\ \forall i\}$

Proof: Sea $q\in\Pi_{k-1}$ entonces

$$q(x)=\sum_{i=0}^{k-1}\sigma_i\Phi_i(x)\quad \text{para } \sigma_i\in\mathbb{R}.$$

$$\langle\Phi_k,q\rangle=\sum_{i=0}^{k-1}\sigma_i\underbrace{\langle\Phi_k,\Phi_i\rangle}_{0\ \forall i=0,\ldots,k-1}=0.$$

Thm: Sea $\{\Phi_0,\Phi_1,\ldots,\Phi_n,\ldots\}$ es un conjunto de polinomios ortogonales Entonces $\exists\,(\alpha_k)_{k=1}^\infty,(\beta_k)_{k=1}^\infty,(\gamma_k)_{k=1}^\infty$ tal que se cumple la fórmula de recurrencia

$$\Phi_{k+1}(x)=\alpha_k(x-\beta_k)\Phi_k(x)-\gamma_k\Phi_{k-1}(x)$$

Proof: Note que $x\Phi_k\in\Pi_{k+1}$ entonces $\{\Phi_0,\Phi_1,\ldots,\Phi_{k+1}\}$ es base ortogonal. así $\left\{\frac{\Phi_0}{\|\Phi_0\|},\frac{\Phi_1}{\|\Phi_1\|},\ldots,\frac{\Phi_{k+1}}{\|\Phi_{k+1}\|}\right\}$ es base ortonormal.

$$x\Phi_k=\sum_{i=0}^{k+1}\left\langle x\Phi_k,\frac{\Phi_i}{\|\Phi_i\|}\right\rangle\cdot\frac{\Phi_i(x)}{\|\Phi_i\|}$$

$$=\sum_{i=0}^{k+1}\frac{\langle x\Phi_k,\Phi_i\rangle}{\|\Phi_i\|^2}\Phi_i(x)$$

Note que $x\Phi_i\in\Pi_{i+1}\Rightarrow\sigma_{k,i}=0$ para todo $i=0,1,\ldots,k-2$.

$$x\Phi_k(x)=\frac{\langle x\Phi_k,\Phi_{k+1}\rangle}{\|\Phi_{k+1}\|^2}\Phi_{k+1}(x)+\frac{\langle x\Phi_k,\Phi_k\rangle}{\|\Phi_k\|^2}\Phi_k(x)+\frac{\langle x\Phi_k,\Phi_{k-1}\rangle}{\|\Phi_{k-1}\|^2}\Phi_{k-1}(x).$$